

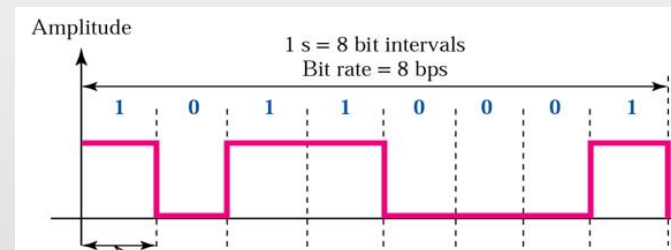
计算机网络物理层典型设备 与技术

北京邮电大学 计算机学院

张冬梅

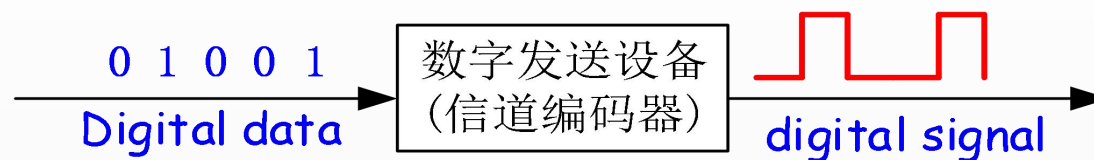
Fundamental Concepts

- **Message(data):** the information(data) to be communicated
 - digital: voice, audio, video, temperature...
 - analog: text, number,...
- **signal:** 在通信系统中，数据以电磁信号的形式传输
 - analog signal: 连续变化的电磁波
 - digital signal: 电压脉冲序列



Signal Encoding Techniques

- Digital data, digital signal



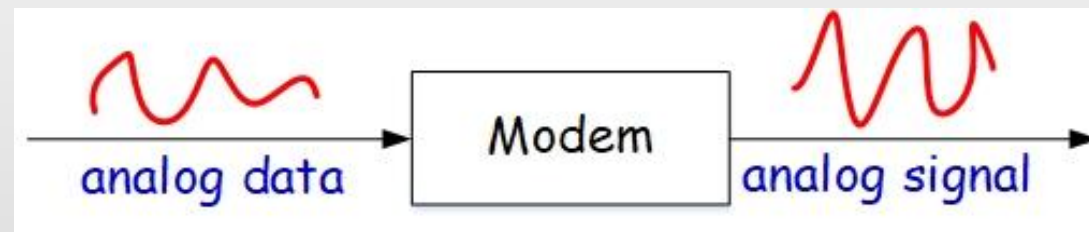
- Digital data, analog signal



- Analog data, digital signal



- Analog data, analog signal



Modem-调制解调器

- 功能：在指定的频率上选择合适的载波，采用适当的调制技术将需要传输的数据加载到载波上，使得调制后的已调信号的频率适合在信道上传输（即将其搬移到适合传输的可用频段）。
- 输入信号可以是**数字信号**或**模拟信号**，输出为**模拟信号**
- 一般情况下，输入为**基带信号**(baseband signal)，输出为**带通信号**(passband signal)
- 技术：
 - 数字数据的调制：ASK,PSK,FSK,QPSK,QAM
 - 模拟数据的调制：AM,FM,PM

CODEC-编解码器

- 功能:

- 信源编码：模拟信号数字化（ADC+DAC），最基本的功能

- 效率：压缩编码

- 安全：加解密等

- 信源原始输出的是模拟数据时使用，输入是模拟数据，输出为数字信号

- 技术:

- AD/DA：抽样、量化（均匀量化和非均匀量化）、编码（压缩编码）

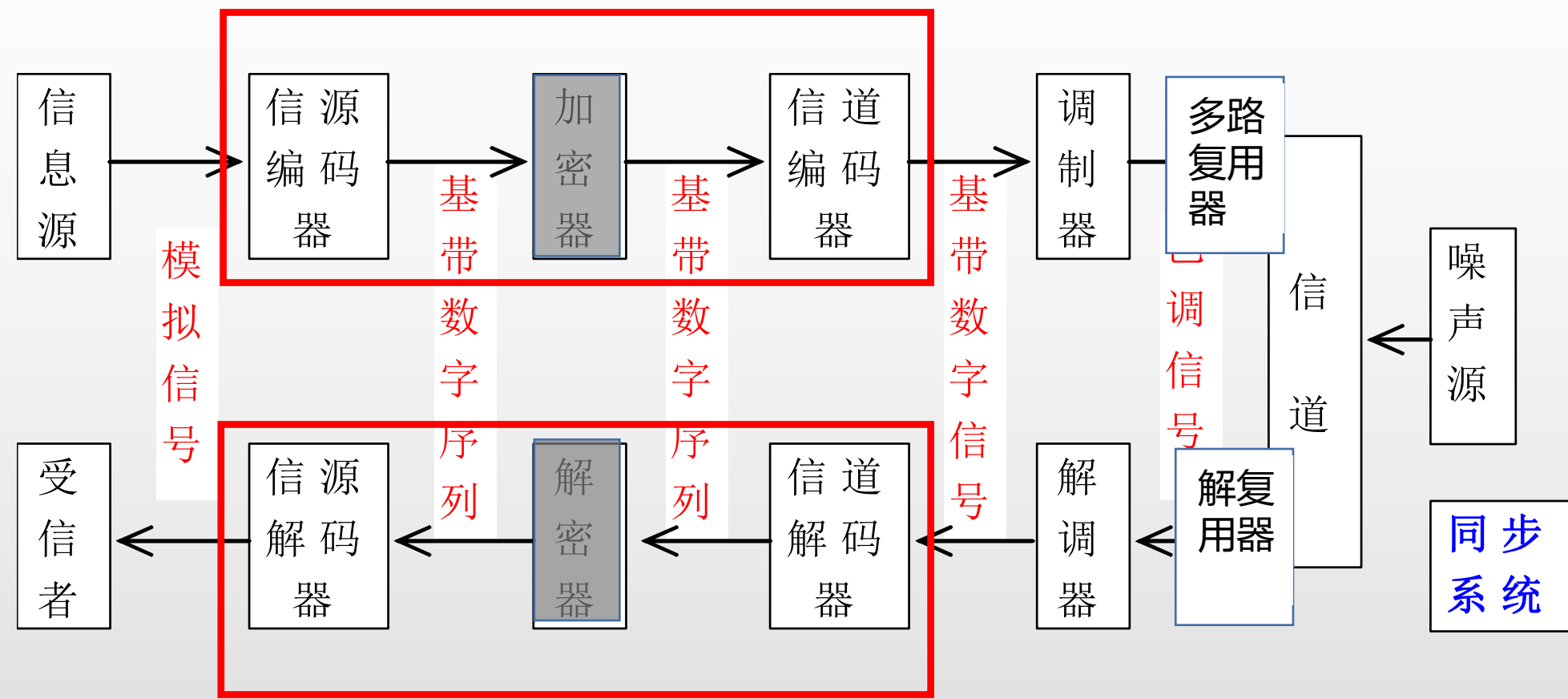
信道编码

- 功能:
 - 提高信道传输信号的抗干扰能力，提升传输可靠性
- 输入是数字数据，输出为数字信号
- 信道编码技术：
 - NRZ
 - Manchester（经典以太网使用）
 - AMI

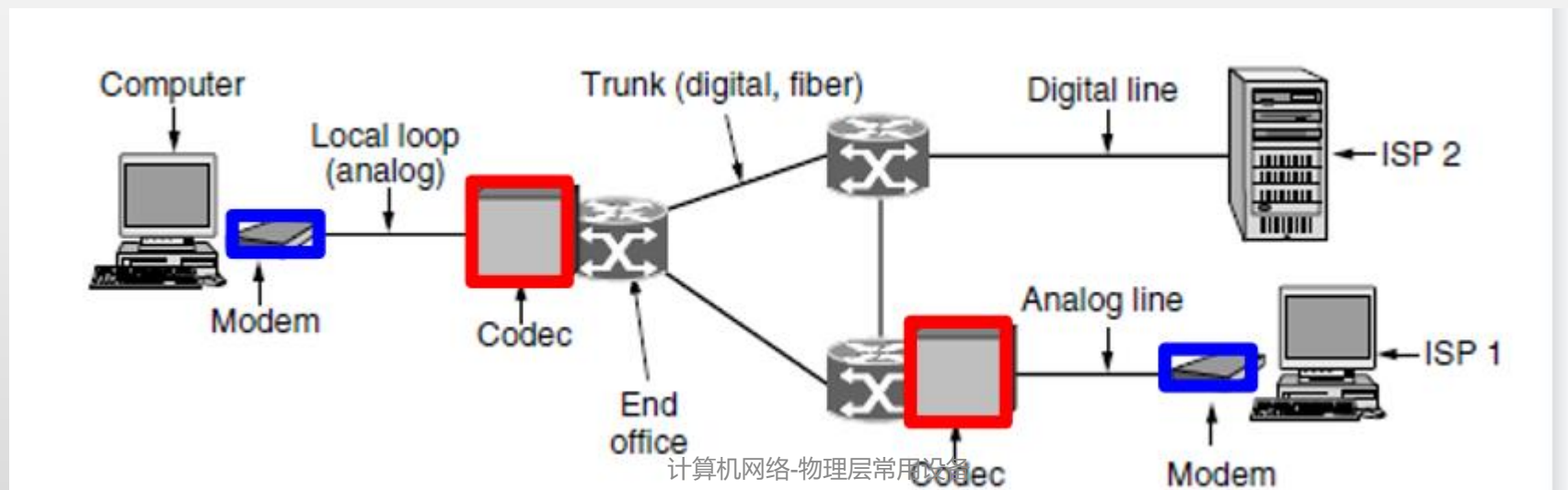
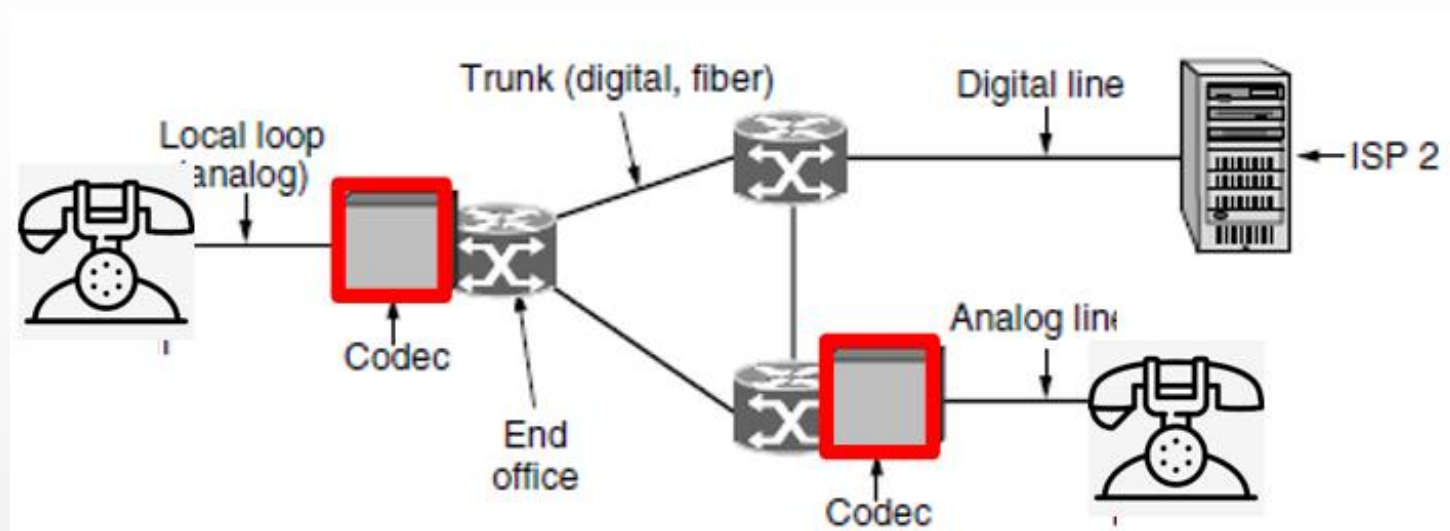
Multiplexer-多路复用器

- 功能: 将多路通信复用在一条物理传输介质上, 提高信道的利用率
- 技术:
 - FDM、TDM(同步时分复用、统计时分复用)、CDM和WDM

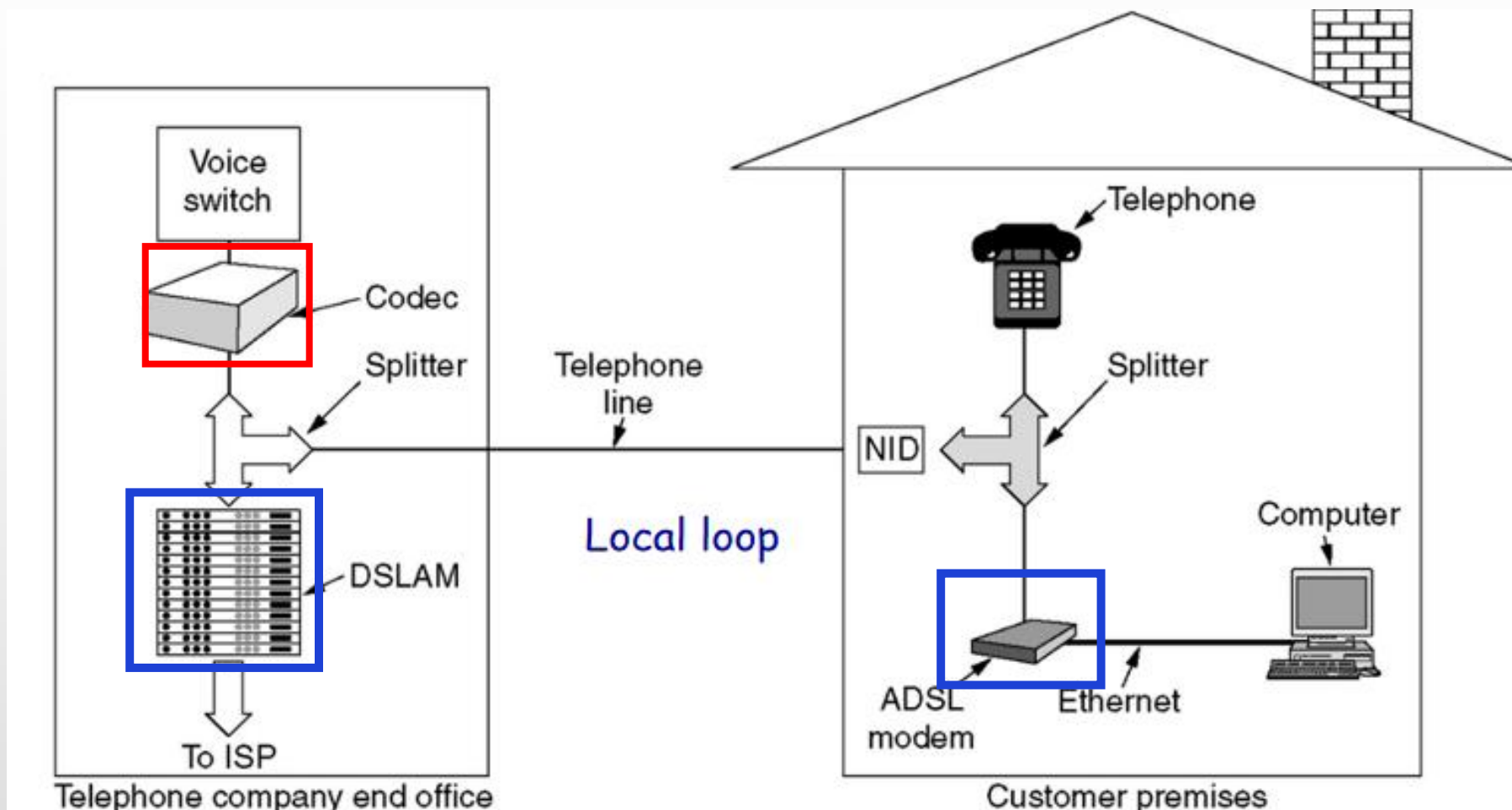
数字通信系统模型



典型应用场景--PSTN网络窄带语音/数字数据传输

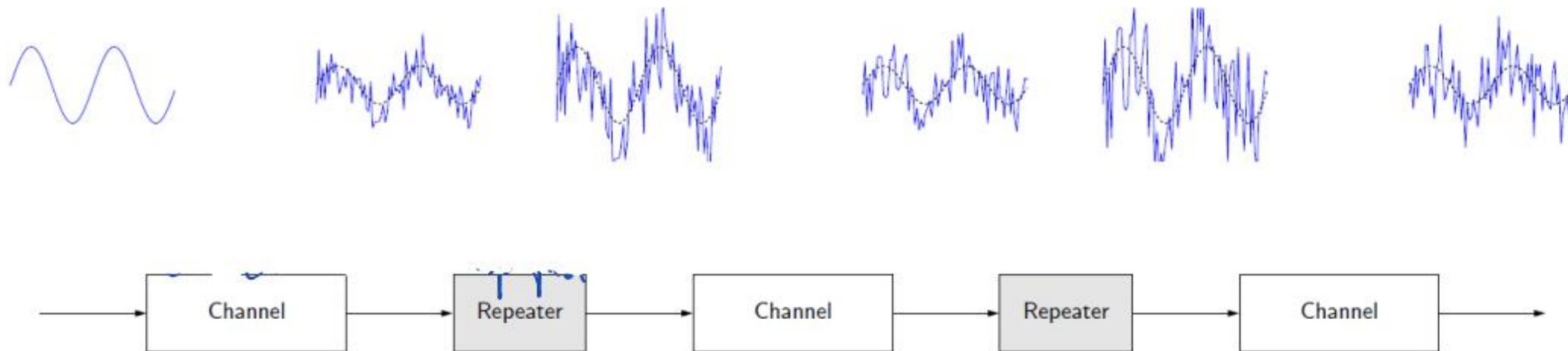


典型应用场景--ADSL宽带接入



物理层网络互联设备--repeater

Analog World:
Amplification



Digital World:
Regeneration



物理层设备--Hub

- Providing a **star** connection **physically**, implements a **bus** topology **logically**
- **Physical Layer, regeneration signal**
- Supporting 10Mbps or 100Mbps
- Configuration limitation:
 - up to 3 hubs in a segment

